

ONDERZOEKSRAPPORT

Literatuurstudie

Artificiële intelligentie voor het verlichten van de administratieve last in de zorg: mogelijkheden, randvoorwaarden en implementatie.

PROJECT

CareAgent
VLAIO TETRA 2024–2026

UITGEVOERD DOOR

PXL Zorginnovatie
Hogeschool PXL, Hasselt

CONTACT

Eric Lodewyckx
eric.lodewyckx@pxl.be

Deze literatuurstudie analyseert internationale academische en praktijkgerichte evidentie over AI in administratieve zorgprocessen. 23 bronnen, geraadpleegd binnen het onderzoeksluik van CareAgent.



Inhoud

Samenvatting

Inleiding

Mogelijkheden van AI voor administratieve vereenvoudiging

AI-ondersteunde klinische documentatie

Verpleegkundige toepassingen

Organisatorische en administratieve processen

Randvoorwaarden voor verantwoorde toepassing

Valkuilen en risico's

Implementatie

Referenties

SAMENVATTING

De kernpunten van deze literatuurstudie, in de bewoordingen van de studie zelf:

- De administratieve belasting van klinische documentatie wordt internationaal erkend als een belangrijke determinant van werkdruk en burn-out bij zorgprofessionals.
- Spraakherkenning, NLP en LLM-gebaseerde systemen reduceren documentatietijd en verhogen workflow-efficiëntie; ambient AI-scribes worden geassocieerd met gereduceerde burn-outsymptomen.
- AI wordt niet enkel klinisch ingezet, maar ook voor workflowoptimalisatie, bedbeheer, personeelsplanning en predictief onderhoud.
- Hallucinatierisico's, algoritmische bias, datakwaliteit, aansprakelijkheid en integratie met bestaande EPD-systemen blijven centrale randvoorwaarden.
- Voor de implementatie wordt gekozen voor het ADKAR-model van Prosci, dat zich richt op de individuele verandering van de medewerker.

Inleiding

De administratieve belasting van klinische documentatie wordt internationaal erkend als een belangrijke determinant van werkdruk en burn-out bij zorgprofessionals. Zorgverleners besteden een substantieel deel van hun werktijd aan elektronische documentatie, vaak buiten de reguliere werkuren, wat de werk-privébalans onder druk zet en de tijd voor directe patiëntenzorg vermindert [1, 2]. Deze documentatielast wordt bovendien gelinkt aan organisatorische inefficiëntie en risico's voor zorgkwaliteit, waardoor administratieve optimalisatie een beleidsprioriteit wordt in verschillende zorgsystemen [3].

De digitalisering van de gezondheidszorg heeft de afgelopen decennia geleid tot een fundamentele herstructurering van klinische werkprocessen. De brede implementatie van elektronische patiëntendossiers (EPD's) heeft volgens de literatuur de toegankelijkheid van informatie verbeterd en wordt geassocieerd met kwaliteitswinst in zorgprocessen [4]. Tegelijkertijd heeft deze digitalisering een aanzienlijke administratieve belasting geïntroduceerd. Zorgprofessionals besteden een substantieel deel van hun werktijd aan documentatie, gegevensinvoer en andere niet-clinische taken, wat rechtstreeks bijdraagt aan verhoogde werkdruk en burn-out [4].

DEFINITIE · AMBIENT AI

Ambient AI verwijst naar AI-ondersteunde documentatiesystemen die gebruikmaken van spraakherkenning, natural language processing en large language models om patiënt-zorgverlenerinteracties automatisch te registreren, te transcriberen en om te zetten in gestructureerde klinische documentatie binnen het elektronische patiëntendossier, doorgaans kort na of tijdens het consult [4-7].

Administratieve overbelasting wordt in meerdere studies geïdentificeerd als een primaire determinant van professionele uitputting bij zorgprofessionals: Een systematische review toont aan dat EPD-gerelateerde documentatie en administratieve werklast sterk geassocieerd zijn met burn-out bij zorgprofessionals [4]. Daarnaast rapporteert een prospectieve implementatiestudie dat reductie van documentatielast via ambient AI gepaard gaat met significante dalingen in taakbelasting en burn-out [5]. De auteurs benadrukken hierbij dat het gaat om een prospectieve kwaliteitsverbeteringsstudie met survey-gebaseerde metingen, en bevelen aanvullend kwalitatief en mixed-methods onderzoek aan om gebruikerservaringen en patiëntperspectieven verder te onderzoeken [5]. Vanuit organisatorisch perspectief wordt bovendien beschreven hoe administratieve complexiteit en inefficiënte ziekenhuisprocessen structurele druk uitoefenen op zorgprofessionals [8].

Tegen deze achtergrond groeit de interesse in artificiële intelligentie (AI) als ondersteuning voor administratieve zorgprocessen. Ambient AI-scribes en generatieve taalmodellen worden steeds vaker ingezet om consultaties automatisch te transcriberen en gestructureerde notities te genereren. Empirische studies tonen associaties met tijdswinst, verminderde cognitieve belasting en verbeterde ervaren workflow bij artsen en verpleegkundigen [9-11]. Tegelijk rapporteren systematische reviews variabele documentatiekwaliteit en blijvende zorgen rond betrouwbaarheid, accuraatheid en gebruikersvertrouwen [12, 13].

Tegen deze achtergrond groeit de interesse in AI als ondersteuning voor administratieve zorgprocessen. Ondanks de snelle verspreiding van AI-gestuurde documentatiesystemen ontbreekt een geïntegreerd overzicht van de randvoorwaarden die bepalend zijn voor effectieve en duurzame toepassing in de praktijk. Deze literatuurstudie analyseert internationale academische en praktijkgerichte evidentie over AI in administratieve zorgprocessen, met focus op werkdrukverlichting, gebruikservaring, infrastructuur, kosten en adoptie, om voorwaarden te identificeren voor verantwoorde toepassing in zorgorganisaties.

Mogelijkheden van AI voor administratieve vereenvoudiging

Binnen deze context wordt AI steeds vaker naar voren geschoven als mogelijke oplossing om administratieve zorgprocessen te optimaliseren [4, 8]. AI omvat uiteenlopende technologieën zoals machine learning, deep learning, natural language processing (NLP) en large language models (LLM's), die in staat zijn grote hoeveelheden data te analyseren, patronen te herkennen en tekstuele output te genereren [4, 14]. In zorgcontexten worden deze technologieën ingezet voor automatisering van documentatie, workflowondersteuning en procesoptimalisatie [5-7].

AI-ondersteunde klinische documentatie

Een van de meest onderzochte toepassingen betreft AI-ondersteunde klinische documentatie. Scoping reviews tonen aan dat spraakherkenning, natural language processing (NLP) en large language model (LLM)-gebaseerde systemen documentatietijd reduceren en workflow-efficiëntie verhogen, waarbij sommige studies aantonen dat gegenereerde documentatie op bepaalde kwaliteitsdimensies (zoals accuraatheid en organisatie) vergelijkbaar kan zijn met menselijke documentatie, terwijl andere dimensies, zoals volledigheid, kunnen variëren [6]. Daarnaast werd in een experimentele studie aangetoond dat een LLM-gebaseerde assistent in de spoedgevallensetting leidde tot hogere scores op volledigheid, correctheid, beknoptheid en klinische bruikbaarheid van ontslagdocumentatie, samen met een significante reductie in documentatietijd [7].

Een systematische review naar de impact van AI op EPD-gerelateerde burn-out rapporteert dat ambient AI-scribes, NLP-tools en LLM's geassocieerd worden met verminderde documentatietijd, verbeterde workflow en gereduceerde burn-outsymptomen [4]. Prospectieve implementatiestudies bevestigen deze bevindingen en tonen significante reducties in taakbelasting en burn-out bij gebruik van ambient AI-scribes [5].

69% → 43%

Daling van het burn-outpercentage na vijf weken ambient AI-documentatie [15]

80%

Van de LLM-samenvattingen werd geschikt bevonden voor opname in het medisch dossier [16]

91%

Van de gestructureerde data werd correct geëxtraheerd [16]

Een pre-post studie met gebruik van de gevalideerde Stanford Professional Fulfillment Index rapporteerde een significante daling van burn-outscores na vijf weken gebruik van ambient AI-documentatie, met een reductie van het burn-outpercentage van 69% naar 43%. De grootste verbetering werd gezien in interpersoonlijke betrokkenheid, wat suggereert dat verminderde administratieve belasting directe impact kan hebben op de relationele dimensie van zorgverlening [15].

Empirische evaluaties bevestigen deze bevindingen. In een prospectieve studie naar ambient AI-scribes werden significante reducties vastgesteld in taakbelasting en burn-out, samen met verbeterde gebruiksscores [5]. De auteurs rapporteren positieve gebruikerservaringen via surveydata en benadrukken de nood aan toekomstig kwalitatief onderzoek om cognitieve belasting, werk-privébalans en patiëntbetrokkenheid diepgaander te evalueren [5]. In een spoedgevallensetting leidde een LLM-gebaseerde assistent tot hogere scores op volledigheid, correctheid, beknoptheid en klinische bruikbaarheid van ontslagdocumentatie, terwijl de documentatietijd significant werd gereduceerd [7]. Ook eerder onderzoek bij spoedartsen toonde tijds- en inspanningsreductie bij complexe nota's met behulp van generatieve AI [1].

Daarnaast toont een experimentele studie in een toxicologische zorgcontext aan dat LLM-gegenereerde samenvattingen van reële consultaties in 80% van de gevallen geschikt werden bevonden voor opname in het medisch dossier, terwijl 91% van de gestructureerde data correct werd geëxtraheerd. Opvallend is dat reviewers AI-documentatie vaak verkozen boven bestaande menselijke verslaggeving, wat wijst op potentieel kwaliteitsvoordeel naast efficiëntiewinst [16].

Verpleegkundige toepassingen

Binnen de verpleegkundige praktijk worden AI-technieken zoals machine learning, deep learning, expert systems, fuzzy logic en NLP toegepast voor klinische documentatie, zorgplanning, monitoring van vitale parameters waarbij de literatuur vooral wijst op de hoge documentatielast bij verpleegkundigen en hun ondervertegenwoordiging in AI-ontwerp en burn-outonderzoek [4, 6]. De geïdentificeerde studies rapporteren onder meer verhoogde snelheid van monitoring, efficiëntere gegevensverwerking en verbeterde ondersteuning bij verpleegkundige besluitvorming, wat indirect wijst op potentieel verhoogde efficiëntie en zorgkwaliteit [6].

Organisatorische en administratieve processen

Daarnaast wordt in bredere analyses van AI in ziekenhuisadministratie en patiëntenzorg beschreven dat AI-systemen ingezet worden voor workflowoptimalisatie en procesondersteuning buiten de louter artsgerichte context [8, 14]. Dit suggereert dat AI-toepassingen niet beperkt blijven tot medische documentatie door artsen, maar ook relevant zijn binnen bredere administratieve en organisatorische zorgprocessen.

Naast documentatie worden AI-oplossingen ook toegepast in ziekenhuisadministratie en management. Voorbeelden omvatten predictief onderhoud van medische apparatuur, optimalisatie van bedbeheer en ondersteuning bij personeelsplanning [8]. Deze toepassingen illustreren dat AI niet enkel een klinisch hulpmiddel is, maar ook een instrument voor organisatorische efficiëntie en resourcebeheer.

Randvoorwaarden voor verantwoorde toepassing

Tegelijkertijd benadrukken verschillende publicaties dat de implementatie van AI in administratieve zorgprocessen gepaard gaat met substantiële risico's en randvoorwaarden. Zowel een systematische review als een narratieve analyse identificeren problemen rond hallucinatierisico's, onnauwkeurigheden in gegenereerde output, algoritmische bias, datakwaliteit en aansprakelijkheidsvraagstukken als centrale aandachtspunten bij de inzet van generatieve AI in zorgcontexten [4, 14]. Ook in de rapid evidence synthesis wordt gewezen op foutgevoeligheid, nood aan menselijke supervisie en juridische en ethische onzekerheden bij AI-ondersteunde documentatie [6].

Recente implementatiereviews benadrukken bovendien dat evaluatie van AI-scribes systematisch moet gebeuren over meerdere domeinen, waaronder gebruik en adoptie, documentatiekwaliteit, efficiëntiewinst, clinician welzijn, gebruikerservaring, patiëntperceptie, organisatorische impact en equity-overwegingen. Het ontbreken van gestandaardiseerde evaluatiekaders wordt beschreven als een belangrijke belemmering voor vergelijkbaarheid tussen studies en duurzame implementatie [17].

Specifiek bij ambient AI- en spraak-naar-tekstsystemen worden variabele accuraatheid, bewerkingsnoden, beperkingen bij niet-Engelstalige patiënten en ongelijkheden in prestaties gerapporteerd [5, 6]. Daarnaast beschrijven implementatiestudies en beleidsanalyses technische integratie-uitdagingen met bestaande EPD-systemen als een belangrijke barrière voor schaalbare adoptie van AI-ondersteunde documentatie [6, 8].

Valkuilen en risico's

De literatuur benadrukt dat foutgevoeligheid, bias en integratieproblemen reële risico's vormen bij AI-ondersteunde administratie. Hallucinaties, onnauwkeurige output, juridische aansprakelijkheid en ethische onzekerheden vereisen structurele menselijke supervisie en duidelijke organisatorische kaders [4, 6, 14]. Variabele accuraatheid en taalbeperkingen bij spraakgebaseerde systemen kunnen bovendien leiden tot ongelijkheden in prestaties [5, 6]. Technische integratieproblemen met bestaande EPD-infrastructuur vormen bijkomende risico's voor duurzame schaalbaarheid [6, 8].

Implementatie

Zoals in de voorgaande secties van deze literatuurstudie is vastgesteld, biedt de integratie van AI in zorginstellingen aanzienlijke voordelen, zoals een reductie van de administratieve last en een vermindering van burn-outklachten bij zorgprofessionals [4]. Echter, de literatuur waarschuwt ook voor risico's, waaronder hallucinaties (het genereren van feitelijke onjuistheden) van het AI-systeem, juridische onzekerheden en de noodzaak voor menselijke supervisie [12]. Het succesvol implementeren van deze technologie is daarom niet louter een technische uitdaging, maar vereist een zorgvuldige begeleiding van de menselijke kant van de verandering. Uit kwalitatieve reviews blijkt dat actieve deelname van zorgprofessionals essentieel is voor het slagen van digitale transformaties. Zonder deze betrokkenheid stagneert de implementatie vaak of leidt het tot weerstand [18].

Om deze digitale transitie te structureren, wordt gekozen voor het ADKAR-model van Prosci. Uit vergelijkend onderzoek naar verandermanagementmodellen in de zorg (waaronder Kotter's 8-stappenmodel en Lewin's model) komt ADKAR naar voren als een zeer geschikt model voor digitale transformaties. Waar modellen zoals

dat van Kotter vaak een 'top-down' benadering hanteren die als mechanisch kan worden ervaren, richt ADKAR zich op de individuele verandering van de medewerker ('bottom-up') [19]. Het ADKAR-model identificeert vijf dimensies die noodzakelijk zijn voor succesvolle verandering: Awareness (Bewustwording), Desire (Verlangen), Knowledge (Kennis), Ability (Bekwaamheid) en Reinforcement (Verankering) [20]. Dit is cruciaal in de zorg, waar een participatieve aanpak nodig is om weerstand te verminderen en duurzame adoptie te garanderen.

FIGUUR 1 · ADKAR-MODEL VAN PROSCI



Hieronder wordt beschreven hoe deze vijf elementen van het ADKAR-model specifiek kunnen worden toegepast op het inzetten van AI om de administratieve last in de zorg te verminderen:

1

Awareness (Bewustwording): De eerste stap is het creëren van bewustzijn over de noodzaak van verandering. Er moet duidelijk worden gecommuniceerd dat de huidige administratieve druk onhoudbaar is en bijdraagt aan burn-out. Studies tonen aan dat zorgverleners vaak wel de noodzaak tot verandering zien, maar dat management duidelijk moet maken waarom nu het moment is om AI in te zetten en wat de impact is op de organisatie [19].

2

Desire (Verlangen): Bewustwording leidt niet automatisch tot de wil om mee te werken. Het creëren van draagvlak ('Desire') vereist dat medewerkers zelf de persoonlijke voordelen inzien. Uit recent onderzoek blijkt dat het gebruik van AI leidt tot een significante afname van de cognitieve taakbelasting en een verbetering van de werktevredenheid [5, 21]. Het benadrukken van deze voordelen, zoals meer aandacht voor de patiënt en minder administratie na de werktijd, is essentieel om weerstand om te buigen [22].

3

Knowledge (Kennis): Medewerkers moeten niet alleen weten hoe ze AI moeten gebruiken, maar ook begrijpen wat de beperkingen ervan zijn. Zoals eerder vermeld, genereren AI-modellen soms feitelijke onjuistheden (hallucinaties) [12]. Het is cruciaal dat het personeel wordt opgeleid om zowel de voordelen als de beperkingen van AI te begrijpen, zodat ze effectief kunnen samenwerken met de technologie [23].

4

Ability (Bekwaamheid): Deze kennis moet vervolgens worden omgezet in een daadwerkelijk kunnen ('Ability'). Dit betekent dat de AI-tool naadloos geïntegreerd moet zijn in de bestaande workflows om frustratie te voorkomen [23]. Obstakels zoals inefficiënte hardware of complexe inlogprocedures moeten worden weggenomen. Onderzoek toont aan dat de daadwerkelijke bekwaamheid om de verandering door te voeren sterk afhankelijk is van ondersteunende middelen en tijd [19].

5

Reinforcement (Verankering): Om terugval naar oud gedrag te voorkomen, moet de verandering worden verankerd. Het ADKAR-model benadrukt het belang van het vieren van successen en het blijven monitoren van de voortgang [19]. Continue feedbackloops zijn nodig om de AI-modellen te verfijnen op basis van input van de werkvloer, wat de betrouwbaarheid en daarmee het langdurig gebruik verhoogt [5].

Door de implementatie van AI te benaderen vanuit het ADKAR-perspectief, verschuift de focus van louter technologische innovatie naar een mensgerichte organisatieverandering. Dit verhoogt de kans op een succesvolle, duurzame integratie van AI in de zorginstelling aanzienlijk.

Referenties

1. Barak-Corren, Y., et al., *Harnessing the Power of Generative AI for Clinical Summaries: Perspectives From Emergency Physicians*. *Ann Emerg Med*, 2024. 84(2): p. 128–138.
2. Fawzy Eid, M., *Using Artificial Intelligence in Electronic Health Record Systems to Mitigate Physician Burnout: A Roadmap*. *J Healthc Manag*, 2024. 69(4): p. 244–254.
3. Keng, C., et al., *Unburdening Patients and Clinicians Through Automation and Artificial Intelligence: Informatics Strategies for Reducing Administrative Burden*. *J Med Syst*, 2025. 49(1): p. 128.
4. Sarraf, B. and A. Ghasempour, *Impact of artificial intelligence on electronic health record-related burnouts among healthcare professionals: systematic review*. *Front Public Health*, 2025. 13: p. 1628831.
5. Shah, S.J., et al., *Ambient artificial intelligence scribes: physician burnout and perspectives on usability and documentation burden*. *J Am Med Inform Assoc*, 2025. 32(2): p. 375–380.
6. McMaster University Health Forum, *Artificial Intelligence Tools for Reducing Administrative Burden in Healthcare*. 2025, McMaster Health Forum: Hamilton, ON.
7. Song, J.W., et al., *Large Language Model Assistant for Emergency Department Discharge Documentation*. *JAMA Netw Open*, 2025. 8(10): p. e2538427.
8. Mailik, A. and B. Solaiman, *AI in Hospital Administration and Management*, in *Artificial Intelligence in Healthcare*. 2024, StatPearls Publishing: Treasure Island (FL).
9. Duggan, M.J., et al., *Clinician Experiences With Ambient Scribe Technology to Assist With Documentation Burden and Efficiency*. *JAMA Netw Open*, 2025. 8(2): p. e2460637.
10. Elsayed, N., *Unseen Risks of Clinical Speech-to-Text Systems: Transparency, Privacy, and Reliability Challenges in AI-Driven Documentation*. *arXiv*, 2026. arXiv:2601.00382.
11. Shah, S.J., et al., *Physician Perspectives on Ambient AI Scribes*. *JAMA Netw Open*, 2025. 8(3): p. e251904.
12. Bracken, A., et al., *Artificial Intelligence (AI) – Powered Documentation Systems in Healthcare: A Systematic Review*. *J Med Syst*, 2025. 49(1): p. 28.
13. Bundy, H., et al., *Can the Administrative Loads of Physicians be Alleviated by AI-Facilitated Clinical Documentation?* *J Gen Intern Med*, 2024. 39(15): p. 2995–3000.
14. Shopijen, E., *AI in Patient Care: A Narrative Review of Safety Promises and Pitfalls*. *International Journal of Nursing Sciences*, 2025.
15. Misurac, J., L.A. Knake, and J.M. Blum, *The Effect of Ambient Artificial Intelligence Notes on Provider Burnout*. *Appl Clin Inform*, 2025. 16(2): p. 252–258.
16. Matsler, N., et al., *Use of large language models to optimize poison center charting*. *Clin Toxicol (Phila)*, 2024. 62(6): p. 385–390.
17. Hassan, H., et al., *Clinical Implementation of Artificial Intelligence Scribes in Health Care: A Systematic Review*. *Appl Clin Inform*, 2025. 16(4): p. 1121–1135.
18. Wieslander, L., I. Bäckström, and M. Häggström, *Participation in the digital transformation of healthcare: a review of qualitative studies*. *Int J Health Care Qual Assur*, 2024. ahead-of-print(ahead-of-print): p. 68–84.
19. Roshini Devi, V. and J.V. Thekkekara, *Change Management: A Survey of Literature in View of Analysing the Advantages of ADKAR Model*. *RGUHS Journal of Allied Health Sciences*, 2023. 3(2): p. 1–7.
20. Arbacin, T.J., et al., *The assessment of readiness to change among head managers of primary healthcare centers in Makkah, KSA*. *J Taibah Univ Med Sci*, 2024. 19(2): p. 453–459.
21. Stults, C.D., et al., *Evaluation of an Ambient Artificial Intelligence Documentation Platform for Clinicians*. *JAMA Netw Open*, 2025. 8(5): p. e258614.
22. Olson, K.D., et al., *Use of Ambient AI Scribes to Reduce Administrative Burden and Professional Burnout*. *JAMA Netw Open*, 2025. 8(10): p. e2534976.

23. He, J., et al., *The practical implementation of artificial intelligence technologies in medicine*. Nat Med, 2019. 25(1): p. 30-36.